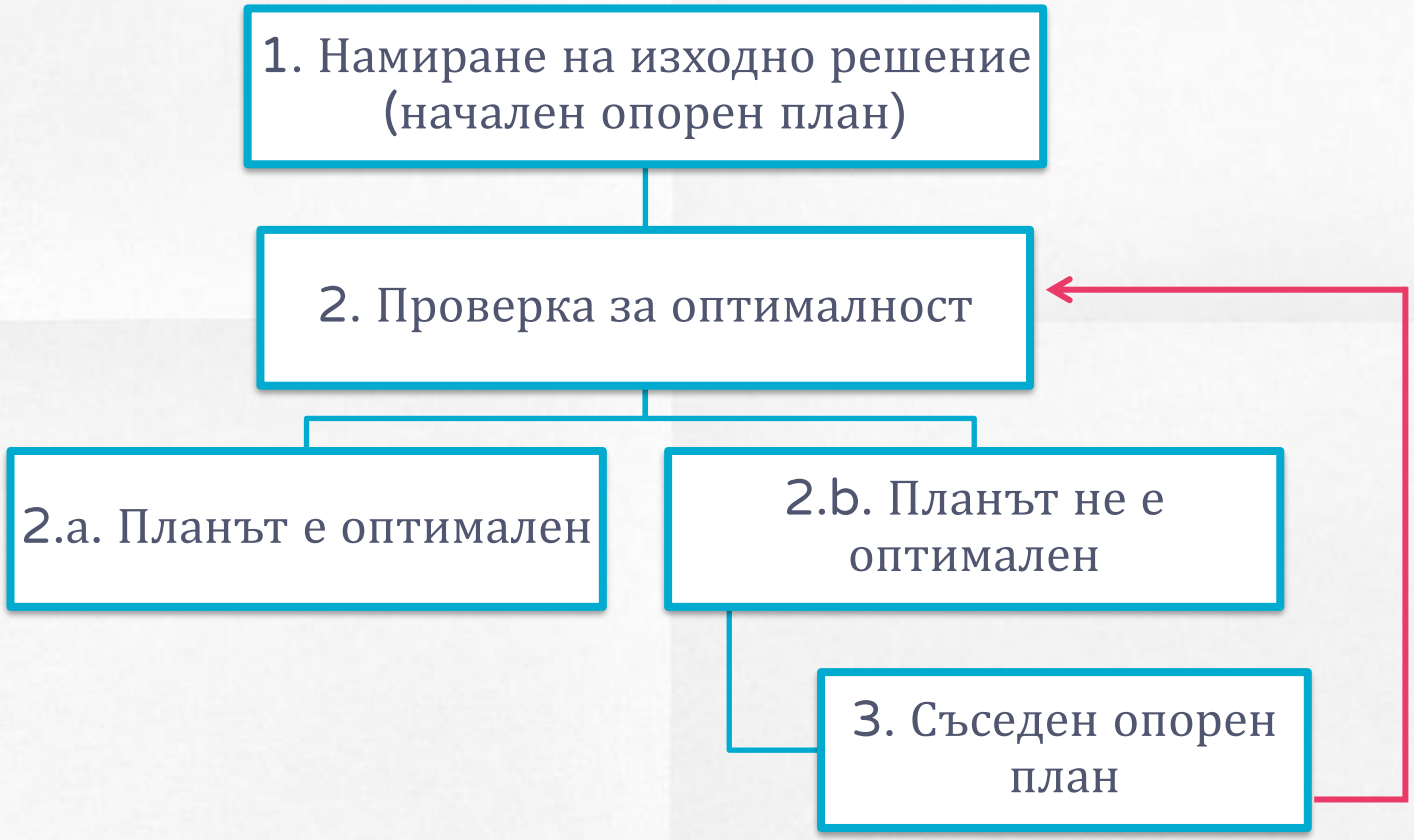
Тема 11:

Решаване на транспортната задача. Алгоритъм

Разпределителен метод за решаване на транспортната задача (ТЗ)



Разпределителен метод за решаване на ТЗ - начален опорен план

1. **Намиране на начален опорен план**

▧ Всеки план с точно $(m + n - 1)$ **пълни клетки** в транспортната таблица, които **не** образуват цикъл **е опорен план**. Пълните клетки представляват базисните променливи в този план. m – брой доставчици; n – брой потребители.

- Ако клетките образуват цикъл, това значи, че планът не е опорен!
- Цикъл: начупена **затворена** линия; всяка отсечка от цикъла лежи само в ред или само в стълб (не може да свързваме клетки по диагонал). Краят на всяка отсечка е **пълна** клетка. Всеки 2 отсечки са перпендикулярни една на друга. Всеки цикъл се определя еднозначно от краищата си.

▧ Възможни начини за намиране на начален опорен план - метод на северозападния ъгъл, метод на минималния елемент и др.

Намиране на начален опорен план - методи

▧ **Метод на северозападния ъгъл** – поетапно се задоволяват потребностите на всеки потребител, като се започва от първия (или горния ляв ъгъл на транспортната таблица).

▧ **Метод на минималния елемент** – целта е да се намери опорен план с по-малка стойност на целевата функция (това е и основната му разлика с предния метод). Поетапно се „напълват“ клетките в таблицата като се започне от тези с най-малък транспортен разход.

Задача I

Дадена е следната транспортна таблица. Да се намери начален опорен план по метода на северозападния ъгъл.

	B1	**B2**	**B3**	**B4**	**Производство**
A1	1 x_{11}	2 x_{12}	3 x_{13}	3 x_{14}	**180**
A2	3 x_{21}	4 x_{22}	5 x_{23}	1 x_{24}	**90**
Търсене	**60**	**75**	**120**	**45**	

Задача 1 - решение

Първата стъпка е да се провери, дали задачата е от отворен или затворен тип.

$$demand = 60 + 75 + 120 + 45 = 300$$
$$supply = 180 + 90 \ = 270$$
$$\Rightarrow$$
$$supply < demand,$$
$$\Rightarrow demand \ - supply = 30$$

Трябва да се добави фиктивен доставчик. Ето как ще изглежда таблицата след добавянето му:

	B1	**B2**	**B3**	**B4**	**Производство**
A1	1 x_{11}	2 x_{12}	3 x_{13}	3 x_{14}	**180**
A2	3 x_{21}	4 x_{22}	5 x_{23}	1 x_{24}	**90**
Остатък	0 x_{31}	0 x_{32}	0 x_{33}	0 x_{34}	**30**
Търсене	**60**	**75**	**120**	**45**	

Задача I - решение

	B1	B2	B3	B4	Производство
A1	1 60	2 75	3 45	3	**180**
A2	3	4	5 75	1 15	**90**
Остатък	0	0	0	0 30	**30**
Търсене	**60**	**75**	**120**	**45**	**300**

1) Задоволяваме потребностите на B1 напълно чрез склад A1 (60 единици). В склад A1 остават 180-60= 120 единици
2) Задоволяваме потребностите на B2 напълно чрез склад A1 (75 единици). В склад A1 остават 120-75= 45 единици
3) B3 се нуждае от общо 120 единици. Взимаме 45 от A1 и в този склад не остават повече единици. За да задоволим потребностите на B3 напълно трябва да вземем от склад A2.
4) Взимаме 75 единици от склад A2 за потребител B3. В склад A2 остават 15 единици.
5) За да удовлетворим потребностите на B4 взимаме останалите 15 от склад A2 и 30 от фиктивния доставчик.

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай, това прави: (3+4)-1=6. Броят им в таблицата е 6.

NB: Ако броят на пълните клетки е по-малък от (m+n-1) трябва да се добави една (или повече) нула в някоя (някои) от празните клетки, така че **да не образува(т)** цикъл с останалите пълни клетки.

Задача 2

Да се намери начален опорен план по метода на северозападния ъгъл.

	B1	**B2**	**B3**	**B4**	**Производство**
A1	1	5	3	4	**30**
A2	4	2	2	4	**15**
A3	3	1	2	4	**5**
Търсене	**5**	**25**	**15**	**5**	

Задача 2 - решение

Първата стъпка е да се провери, дали задачата е от отворен или затворен тип.

$$demand = 5 + 25 + 15 + 5 = 50$$

$$supply = 30 + 15 + 5 = 50$$

$$\Rightarrow$$

$$supply = demand$$

	B1	**B2**	**B3**	**B4**	**Производство**
A1	1	5	3	4	**30**
A2	4	2	2	4	**15**
A3	3	1	2	4	**5**
Търсене	**5**	**25**	**15**	**5**	

Задача 2 - решение

	B1	B2	B3	B4	Производство
A1	1 5	5 25	3	4	30
A2	4	2 0	2 15	4	15
A3	3	1	2 0	4 5	5
Търсене	5	25	15	5	

1) Склад 1 поетапно удовлетворява търсенето на потребител 1 и 2. Наличностите в склад 1 свършват.
2) Склад 2 напълно удовлетворява търсенето на потребител 3 и изчерпва наличностите си.
3) Склад 3 напълно удовлетворява търсенето на потребител 4 и изчерпва наличностите си.

- За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай, това прави: **(3+4)-1=6**. Броят им в таблицата **е 4**.
- **Трябва да се добавят две базисни нули, така че пълните клетки да не образуват цикъл.**
- В този случай, например, можем да добавим 0 в клетки (2,2) и (3,3). По този начин ако започнем да свързваме клетките, тръгвайки от някой от краищата - (1,1) или (3,4) – няма как да се върнем обратно в този край, образувайки цикъл.

Задача 3

Решете задача 2 по метода на минималния елемент.

	B1	B2	B3	B4	Производство
A1	1	5	3	4	**30**
A2	4	2	2	4	**15**
A3	3	1	2	4	**5**
Търсене	**5**	**25**	**15**	**5**	

По метода на минималния елемент започваме да попълваме таблицата от клетките с най-малък разход. В случая той е = 1 и е в клетките – (1,1) и (3,2). След тях следват клетките (2,2), (2,3), (3,3), които са с 2 единици транспортен разход.

Задача 3 - решение

	B1	B2	B3	B4	Производство
A1	1 5	5 5	3 15	4 5	**30**
A2	4	2 15	2	4	**15**
A3	3	1 5	2	4	**5**
Търсене	**5**	**25**	**15**	**5**	**50**

1) Напълваме клетките (1,1) и (3,2), които са с най-малък разход (=1) с възможно най-голямо количество. В следствие, в склад A3 не остава повече продукт, а в склад A1 остават 25 единици.
2) Напълваме всички клетки с разход 2 с възможно най-голямо количество. Това са клетките - (2,2), (2,3) и (3,3). ⇒ (2,3) и (3,3) остават празни тъй като склад A2 и A3 са изразходени.
3) Тъй като само в склад A1 са останали продукти, следва да удовлетворим потребностите на B2, B3 и B4, използвайки този склад.

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай, това прави: (3+4)-1=6. Броят им е 6 и за това няма нужда да добавяме базисни нули.

Задача 2 и 3 - сравнение

Сравнение между стойността на целевата функция в двата опорни плана, открити по два различни метода:

- Стойност на целевата функция по метода на северозападния ъгъл - $5 \times 1 + 25 \times 5 + 0 \times 2 + 15 \times 2 + 0 \times 2 + 5 \times 4 = 180$
- Стойност на целевата функция по метода на минималния елемент - $5 \times 1 + 5 \times 5 + 15 \times 3 + 5 \times 4 + 15 \times 2 + 5 \times 1 = 130$

$\Rightarrow$ В общия случай методът на минималния елемент трябва да доведе до намиране на начален опорен план с по-ниска стойност на целевата функция.

Тема 11 (бонус материал)*

* Тази част от материала няма да бъде включена във финалния изпит/контролни.

Разпределителен метод за решаване на ТЗ - проверка за оптималност

2. **Проверка за оптималност**

▧ За всяка празна (свободна) клетка се построява цикъл, който започва от нея;

▧ Клетките от цикъла се обхождат като алтернативно се сменят знак „+“ и знак „-“. Винаги се започва от свободната клетка, която е със знак „+“;

▧ За всяка свободна клетка се пресмята индексна оценка (използват се краищата на цикъла – тоест ако минаваме транзитно през пълни клетки – не ги смятаме в индексната оценка!);

Критерий за оптималност: индексните оценки на всички свободни клетки са неотрицателни.

Разпределителен метод за решаване на ТЗ - преминаване към съседен опорен план

3. Преминаване към съседен опорен план

Нека $\Delta_{(k,l)} < 0 \Rightarrow$ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СЪСЕДЕН ОПОРЕН ПЛАН

1. Построяваме цикъл за празната клетка (k, l)

2. Определяме отрицателни (знак „-“) и положителни клетки (знак „+“)

3. Определяме α: $\alpha = \min\limits_{(i,j)^-} x_{ij}$ (α е най-малкото количество (продукт) в отрицателните клетки)

4. В положителните клетки прибавяме α; в отрицателните клетки изваждаме α

5. Поне една клетка от цикъла ще получи стойност 0 при изваждането на α от нея $\Rightarrow$ обявяваме я за празна

Задача 4

Да се реши дадената транспортна задача.

	B1	**B2**	**B3**	**Производство**
A1	5	4	2	**70**
A2	6	3	2	**50**
A3	1	5	1	**10**
Търсене	**50**	**50**	**30**	

Задача 4 - решение

	B1	B2	B3	Производство
A1	5 50	4 20	2	**70**
A2	6	3 30	2 20	**50**
A3	1	5	1 10	**10**
Търсене	**50**	**50**	**30**	

1) Проверяваме дали търсенето = предлагането.
2) Намираме начален опорен план по метода на северозападния ъгъл ⇒ Броят на пълните клетки е 5 ⇒ (m+n-1) = 3+3-1=5, т.е. няма нужда от добавяне на базисни нули.
3) Тестваме за оптималност дадения начален опорен план – образуваме цикъл за всяка празна клетка и пресмятаме индексната ѝ оценка.

Задача 4 - решение

	B1	B2	B3	Производство
A1	5 50	4 20 -	2 +	70
A2	6	3 30 +	2 20 -	50
A3	1	5	1 10	10
Търсене	50	50	30	

Пример за цикъл на клетка (1,3)

Празна клетка	Цикъл и оценка
(1,3)	(1,3) (2,3) (2,2) (1,2) + - + - $\Delta_{13} = 2 - 2 + 3 - 4 = -1$
(2,1)	(2,1) (1,1) (1,2) (2,2) $\Delta_{21} = 6 - 5 + 4 - 3 = 2$
(3,1)	(3,1) (1,1) (1,2) (2,2) (2,3) (3,3) $\Delta_{31} = 1 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1 = -2$
(3,2)	(3,2) (2,2) (2,3) (3,3) $\Delta_{32} = 5 - 3 + 2 - 1 = 3$

Задача 4 - решение

- Тъй като планът не е оптимален (има отрицателни индексни оценки), трябва да преминем към съседен опорен план.
- Избираме клетката с най-малка индексна оценка - Δ_{31}. Разглеждаме нейният цикъл и намираме, че най-малкото количество продукт (x_{ij}) в **<u>отрицателните</u>** клетки е $\alpha = 10$
- Построяваме нова транспортна таблица, в която в положителните клетки в цикъла на клетка (3,1) прибавяме α, а в отрицателните изваждаме α. В новия опорен план ще има поне една клетка със стойност 0 – обявяваме я за празна.

Задача 4 - решение

	B1	B2	B3	Производство
A1	5 40	4 30	2	70
A2	6	3 20	2 30	50
A3	1 10	5	1	10
Търсене	50	50	30	

Новият вид на таблицата (новият опорен план).

Празна клетка	Цикъл и оценка
(1,3)	(1,3) (2,3) (2,2) (1,2) + - + - $\Delta_{13} = 2 - 2 + 3 - 4 = -1$

! Още при откриването на първата отрицателна индексна оценка може да преминем към следващ опорен план (без да изчисляваме всички останали индексни оценки).

Разглеждаме цикъла на клетка (1,3) и намираме, че най-малкото количество (продукт) в **отрицателните** клетки е $\alpha = 30$

Задача 4 - решение

	B1	B2	B3	Производство
A1	5 40	4 0	2 30	70
A2	6	3 50	2	50
A3	1 10	5	1	10
Търсене	50	50	30	

В новия план има две клетки с количество 0. Обявяваме само едната от тях за празна (за да може броят пълни клетки да остане = $m + n - 1 = 5$), а другата оставяме.

Проверяваме новия план за оптималност:

Празна клетка	Цикъл и оценка
(2,1)	(2,1) (1,1) (1,2) (2,2) + - + - $\Delta_{21} = 6 - 5 + 4 - 3 = 2$
(2,3)	(2,3) (2,2) (1,2) (1,3) $\Delta_{23} = 2 - 3 + 4 - 2 = 1$
(3,2)	(3,2) (1,2) (1,1) (3,1) $\Delta_{32} = 5 - 4 + 5 - 1 = 5$
(3,3)	(3,3) (3,1) (1,1) (1,3) $\Delta_{33} = 1 - 1 + 5 - 2 = 3$

Индексните оценки са неотрицателни – планът е оптимален

$z(x) = 420$

Задача 5

Да се реши дадената транспортна задача.

	B1	B2	B3	Производство
A1	4	6	3	**110**
A2	1	3	2	**70**
Търсене	**110**	**60**	**50**	

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg